

Laplace-likningen:

Laplace er en varme-likning, men beskriver det spesielle tilfellet når varmetr. er konstant, altså uten tidsavhengigheten. Det gir

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

der vi ser at det ikke lenger er noen grunn til å ha med konstanten c^2 . Løsninger til denne likningen er harmoniske funksjoner som har en rekke bruksområder i mange forskjellige felt som Fluidynamikk, elektrostatikk og gravitasjon. Laplace-l. beskriver mer generelt en likevekt og kan derfor beskrive en rekke situasjoner som ikke nødvendigvis handler om varme.

REKTANGELET $[0, a] \times [0, b]$

Her har vi altså et rektangel som dermed krever 4 randbet. I vårt tilfelle er disse

$$u(0, y) = u(a, y) = u(x, 0) = 0 \quad u(x, b) = f(x)$$

Dvs at vi har $u(x, y) = 0$ langs alle kanter på rektangelet, utenom på linjen mellom punktene $(0, b)$ og (a, b) . Disse skal altså tilfredsstilles, og da vil vi forhåpentligvis kunne få en unik løsning. Vi prøver på den varme måten:

$$u(x, y) = F(x)G(y) \Leftrightarrow \frac{F''(x)}{F(x)} = -\frac{G''(y)}{G(y)} = k$$

som gir for den første likningen

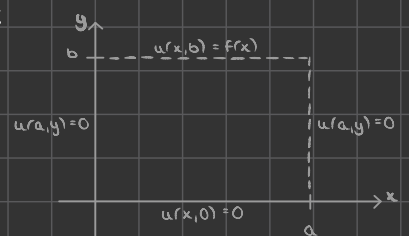
$$F''(x) - kF(x) = 0 \Leftrightarrow F''(x) + p^2 F(x) = 0, \quad k = -p^2$$

som vi har løst mange ganger. I tillegg har vi de samme gr.bet. ($u(0, y) = 0 = u(a, y)$) for dette tilfellet som vi ville hatt for bølgelikningen, dermed kan vi skrive opp svaret uten mer beregninger:

$$F_n(x) = \sin(px) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad p = \frac{n\pi}{a}$$

For den andre likningen er det ikke like enkelt. Vi ser at likningen blir

$$-G''(y) + p^2 G(y) = 0$$



som har den kjente løsningen

$$G(y) = A_n e^{-py} + B_n e^{py}$$

Så nå har vi en generell løsning som tilfredsstiller 2/4 grensebetingelser:

$$u(x, y) = (A_n e^{-py} + B_n e^{py}) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Vi må nå tilfredsstille de to siste gr.bet., vi begynner med å se på

$$u(x, 0) = \underbrace{(A_n + B_n)}_{=0} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = 0$$

så vi får $A_n = -B_n$ fordi det ikke gir mening at sinusledet er null. Dette trekker

vi da ut av parentesen og da har vi fått vår generelle løsning:

$$u(x, y) = A_n (e^{-py} - e^{py}) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = A_n \sinh(py) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Pga SSP. kan vi skrive

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Vi skal nå finne A_n ved å tilfredsstille den siste gr.bet.

$$u(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)}_{\text{konst.}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = f(x)$$

og dermed kan vi gjenkjenne $A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)$ som Fourierkoeffisienten til $f(x)$. Da har vi

$$A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) = \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) f(x) dx$$

som vi kan løse for A_n ved

$$A_n = \frac{2}{a \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) f(x) dx$$